

Deze les: §4.2.2 Prijsdiscriminatie

Nu: Startopdracht

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 16.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Voorwaarden herkennen; per groep Q en P kiezen; omzet, kosten, winst en de verdeling van surplus vergelijken.

Startopdracht

Pagina 66 · Opgaven 10 en 11
Verkennen met de theorie:
10: p. 64 · 11: p. 63

Huiswerk

§4.2.2 · Opgaven 12 t/m 16
Basis: 12 en 13
Zelfstandig: 14 en 15
Doelopgave: 16
Maken en nakijken

Wanneer is het prijsdiscriminatie?

Dezelfde dienst · andere prijs · geen verklaring in de kosten

Voorbeeld	Wat verschilt?
Dezelfde toegang, korting met een persoonlijke pas	Alleen het tarief
Een bezoek inclusief een extra workshop	De dienst is uitgebreider
Een bestelling met betaalde bezorging	Bezorging kost extra

Controleer eerst het product en de kosten.

Drie voorwaarden voor groepsprizen

- | | | |
|----------|-----------------------------|---|
| 1 | Marktmacht | De aanbieder kan de prijs beïnvloeden. |
| 2 | Groepen scheiden | Herkenbare groepen verschillen in betalingsbereidheid of prijsgevoeligheid. |
| 3 | Doorverkoop beperken | Een goedkope persoonlijke pas kan niet naar de dure groep. |

Sterrenkoepel: twee groepen, één bedrijf

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Sterrenkoepel

Dezelfde toegang; gecontroleerde persoonlijke passen.
De aanbieder heeft marktmacht. Doorverkoop is onmogelijk.

Vraag per groep	Kosten van het bedrijf
$P_A = 54 - 2Q_A$	MK = € 6 per bezoek
$P_B = 30 - 2Q_B$	TCK = € 72 per week

P: € per bezoek · Q: bezoeken per week

$0 \leq Q_A \leq 27$ · $0 \leq Q_B \leq 15$ · capaciteit: 42 bezoeken

Constante MK en genoeg capaciteit → per groep apart kiezen

Per groep van vraag naar marginale opbrengst

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Sterrenkoepel

Stap	Groep A	Groep B
Vraag / GO	$P_A = 54 - 2Q_A$	$P_B = 30 - 2Q_B$
$TO = P \times Q$	$54Q_A - 2Q_A^2$	$30Q_B - 2Q_B^2$
MO = afgeleide van TO	$54 - 4Q_A$	$30 - 4Q_B$

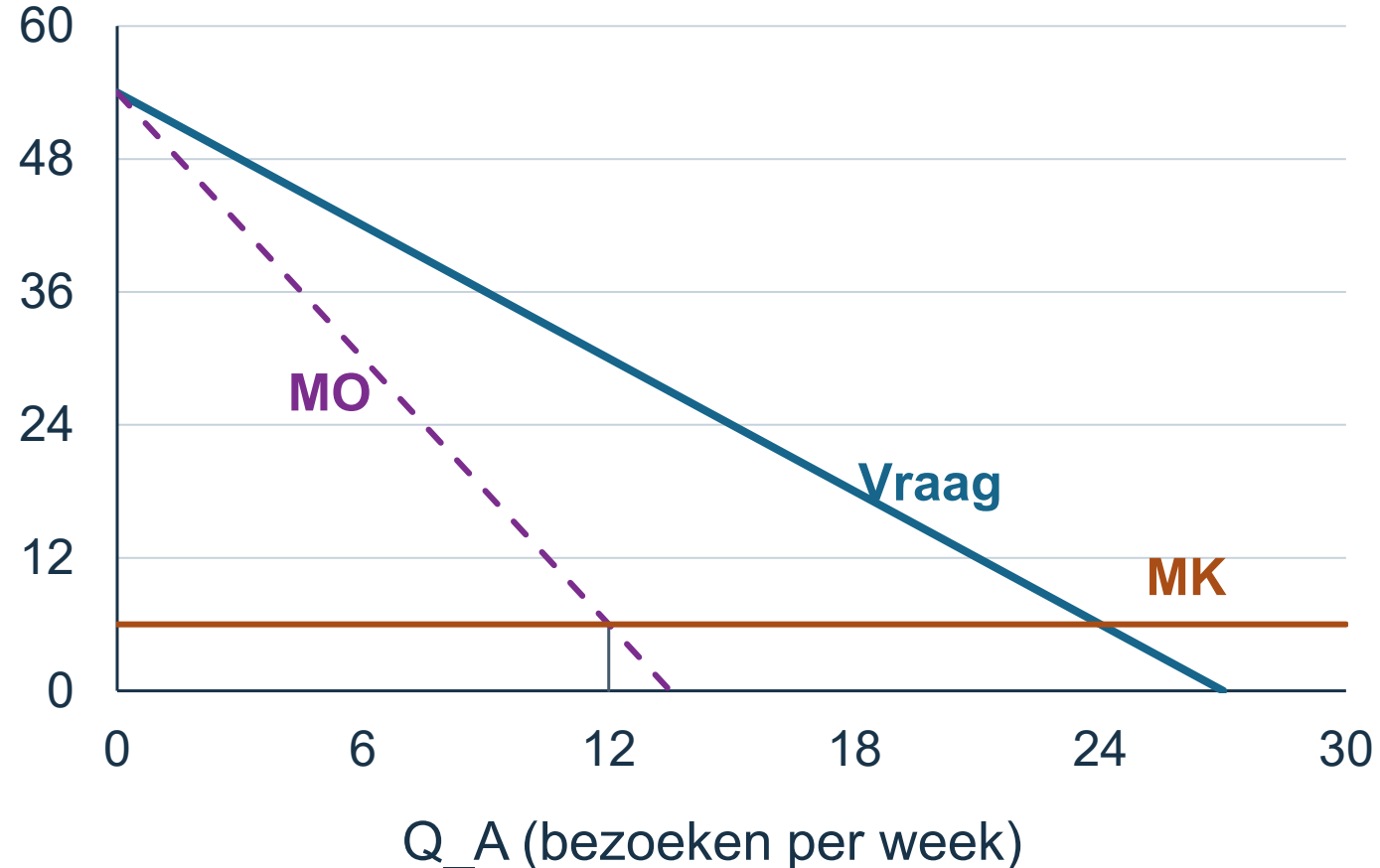
MO = MK → hoeveelheid → prijs op de eigen vraaglijn

Kies de hoeveelheid met $MO = MK$

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Sterrenkoepel

Groep A

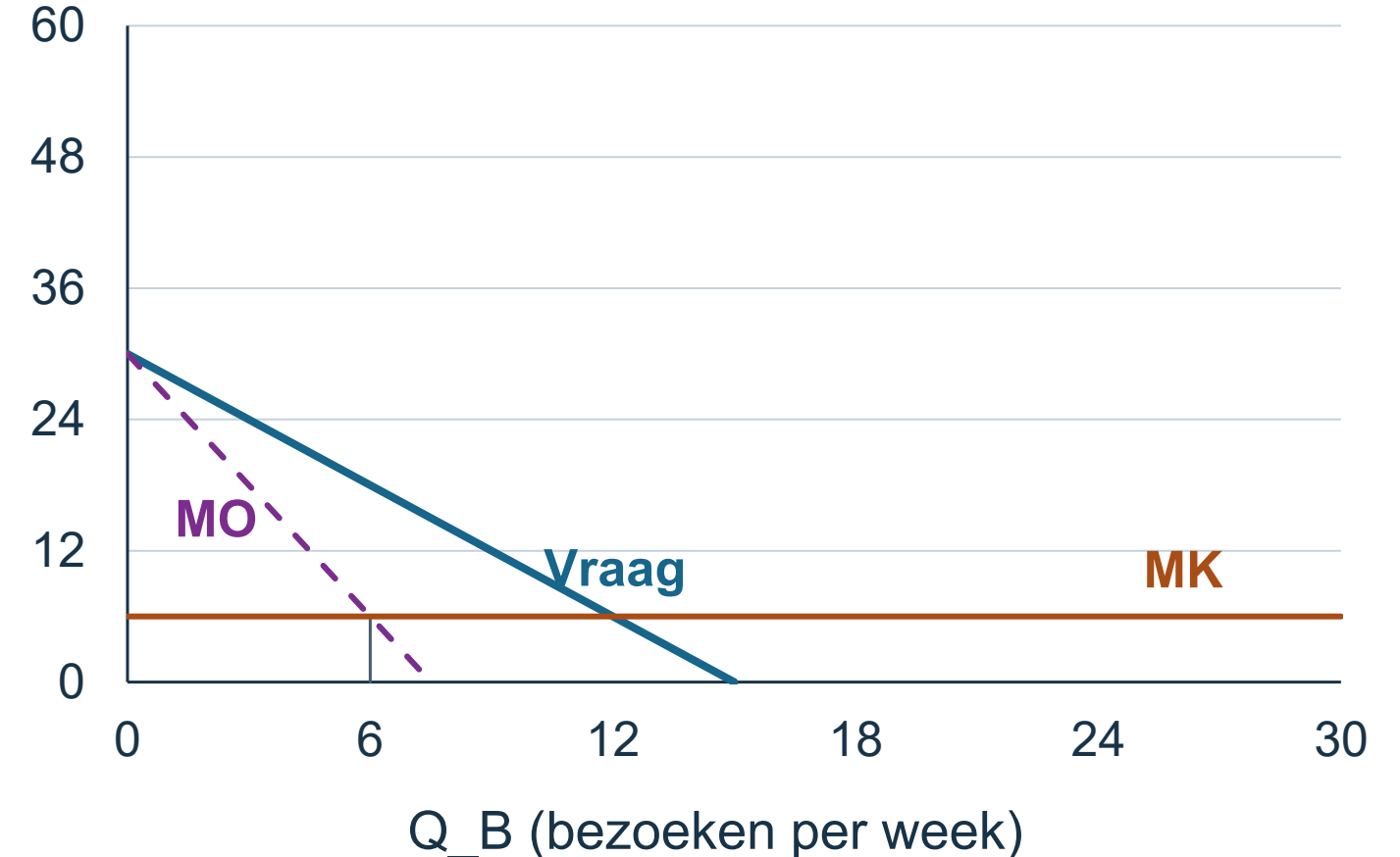
P, MO en MK (€ per bezoek)



$$MO_A = MK \rightarrow Q_A = 12$$

Groep B

P, MO en MK (€ per bezoek)



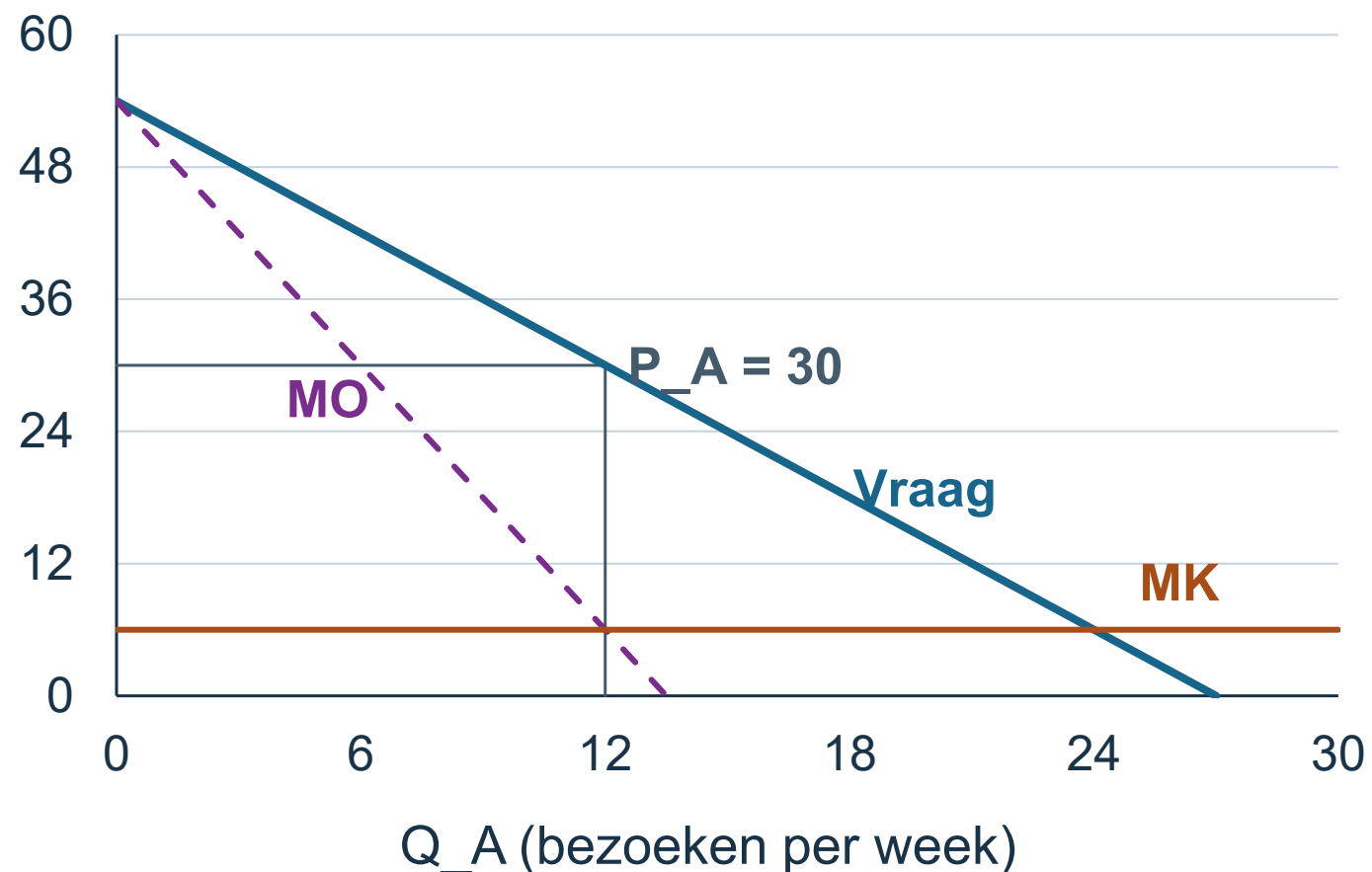
$$MO_B = MK \rightarrow Q_B = 6$$

Lees de prijs op de eigen vraaglijn

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Sterrenkoepel

Groep A

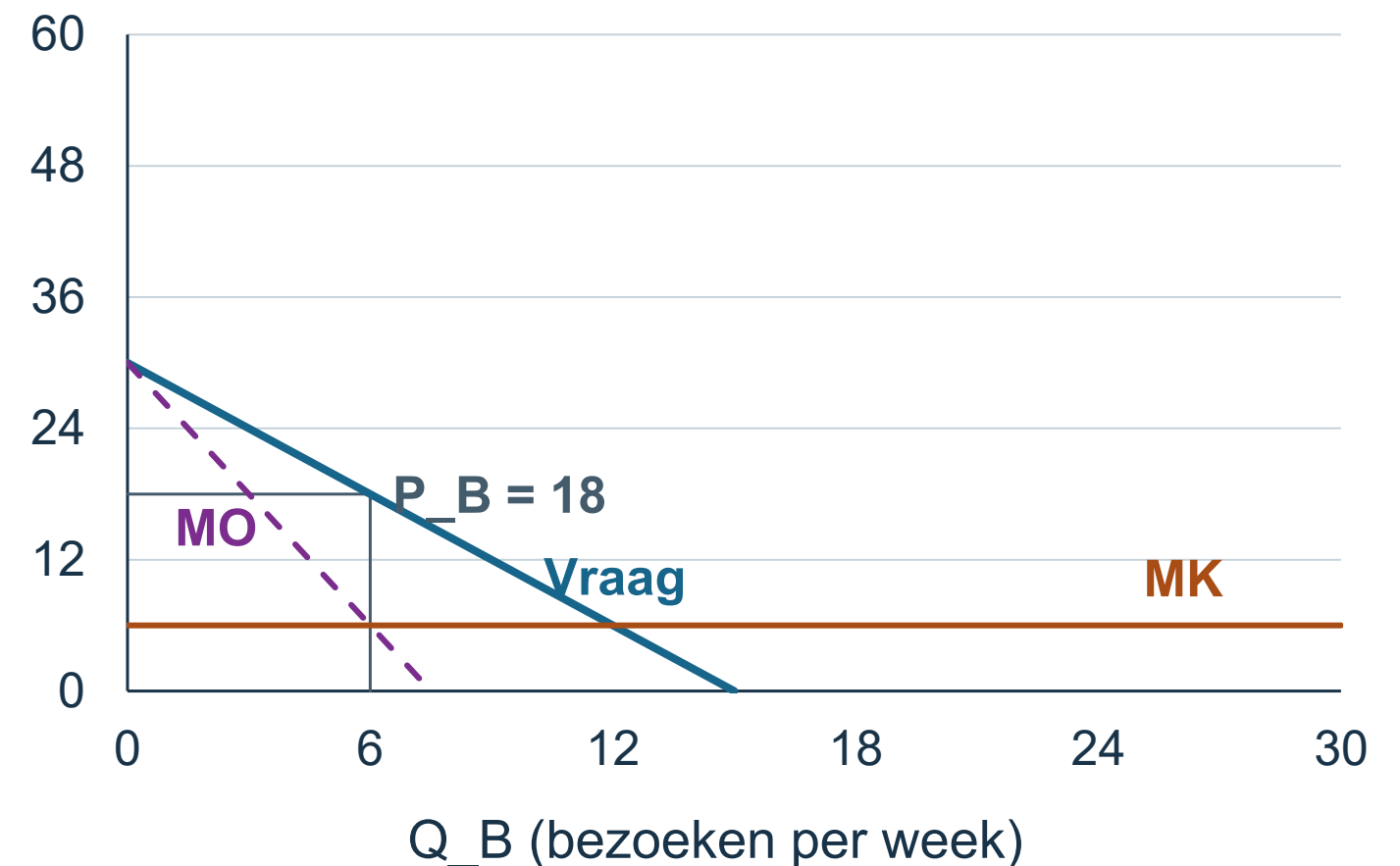
P, MO en MK (€ per bezoek)



$$Q_A = 12 \rightarrow P_A = \text{€ } 30$$

Groep B

P, MO en MK (€ per bezoek)



$$Q_B = 6 \rightarrow P_B = \text{€ } 18$$

Vergelijk de omzet bij één en twee prijzen

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Sterrenkoepel

Gegeven vergelijkingsprijs: € 24 per bezoek voor beide groepen

Per week	Eén prijs	Groeps prijzen
A: prijs × bezoeken	$24 \times 15 = \text{€ } 360$	$30 \times 12 = \text{€ } 360$
B: prijs × bezoeken	$24 \times 3 = \text{€ } 72$	$18 \times 6 = \text{€ } 108$
Totale omzet	€ 432	€ 468
Totale afzet	$15 + 3 = 18$	$12 + 6 = 18$

De omzet stijgt € 36; de totale afzet blijft 18.

Gezamenlijke vaste kosten tel je eenmaal

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Sterrenkoepel

$$TK = 72 + 6 \times (Q_A + Q_B)$$

€ per week	Eén prijs	Groepsprizen
TO	432	468
TVK = 6×18	108	108
TK = $72 + 108$	180	180
Winst = $TO - TK$	252	288

Winst stijgt € 36. Dezelfde TCK blijft € 72.

De kopers profiteren niet allemaal

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Sterrenkoepel

Per groep	Eén prijs → groeps prijs	CS: driehoek boven de prijs
A	€ 24 → € 30 15 → 12 bezoeken	$\frac{1}{2} \times 15 \times 30 = \text{€ } 225$ $\frac{1}{2} \times 12 \times 24 = \text{€ } 144$
B	€ 24 → € 18 3 → 6 bezoeken	$\frac{1}{2} \times 3 \times 6 = \text{€ } 9$ $\frac{1}{2} \times 6 \times 12 = \text{€ } 36$

A: -€ 81 B: +€ 27 Totaal CS: -€ 54 per week

CS samen: € 234 → € 180 per week

Winst en totaal surplus zijn andere uitkomsten

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Sterrenkoepel

$PS = TO - TVK$ $Winst = PS - TCK$ $TS = CS + PS$

€ per week	Eén prijs	Groepsprizen
CS	234	180
PS	$432 - 108 = 324$	$468 - 108 = 360$
$TS = CS + PS$	558	540
$Winst = PS - 72$	252	288

Winst: +€ 36 Totaal surplus: –€ 18 per week

Prijsgevoeligheid vraagt gegevens over gedrag

Goede alternatieven

Kopers kunnen gemakkelijker uitwijken.

Sterke reactie op de prijs

Een hoger tarief kan relatief veel kopers kosten.

Lager tarief kan lonen

Beoordeel dit met de vraag en kosten uit de bron.

Een groepsnaam of alleen een lijnhelling bewijst geen elasticiteit.

Korte controle vóór het oefenen

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Sterrenkoepel

MO_A = 6

Is dit ook de verkoopprijs?

Twee klantgroepen

Hoe vaak trek je de gezamenlijke TCK af?

De winst stijgt

Wat controleer je voor een welvaartsconclusie?

Controle: hoeveelheid, prijs en welvaart

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Sterrenkoepel

$$Q_A = 12$$

$$\text{Uit } 54 - 4Q_A = 6.$$

$$P_A = \text{€ } 30$$

$$\text{Uit de vraag: } 54 - 2 \times 12.$$

Meer winst, minder TS

Winst +€ 36; TS –€ 18 per week.

Bekijk nu je startantwoorden bij 10 en 11 opnieuw.

Deze les: §4.2.2 Prijsdiscriminatie

Nu: Zelfstandig werken

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. **Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 16.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Voorwaarden herkennen; per groep Q en P kiezen; omzet, kosten, winst en de verdeling van surplus vergelijken.

Startopdracht

Pagina 66 · Opgaven 10 en 11
Verkennen met de theorie:
10: p. 64 · 11: p. 63

Huiswerk

§4.2.2 · Opgaven 12 t/m 16
Basis: 12 en 13
Zelfstandig: 14 en 15
Doelopgave: 16
Maken en nakijken

Opgave 16 · FilmLab: bron A

**FilmLab biedt dezelfde toegangsdienst aan A en B.
Het heeft marktmacht.**

De passen zijn persoonlijk; groepen worden gecontroleerd en doorverkoop is onmogelijk.

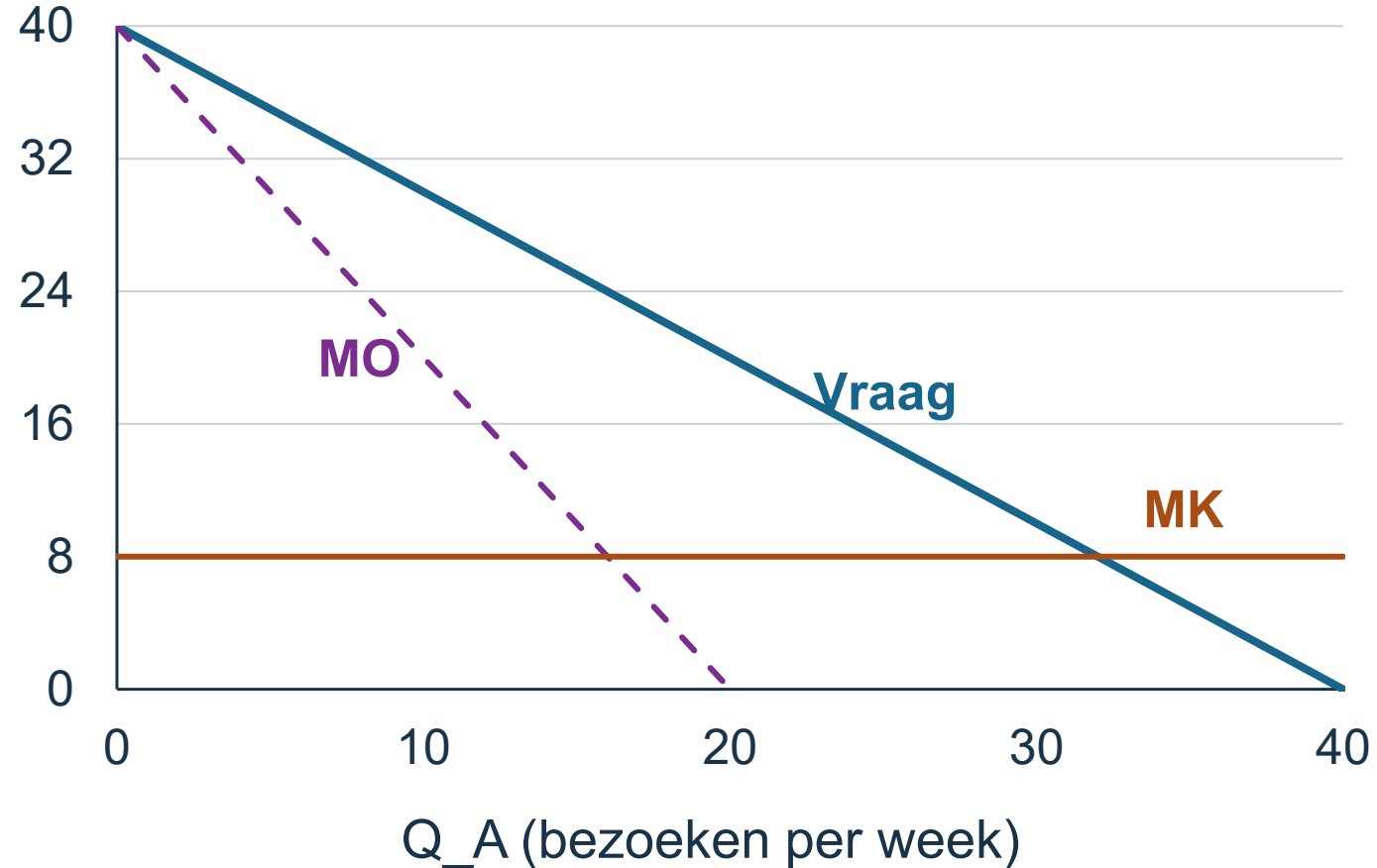
Gegeven	Voor beide groepen samen
Marginale kosten	€ 8 voor elk bezoek
Totale constante kosten	€ 80 per week
Capaciteit	64 bezoeken

Opgave 16 · Vraagfuncties en basisfiguur

$$P_A = 40 - Q_A \cdot 0 \leq Q_A \leq 40 \quad P_B = 24 - Q_B \cdot 0 \leq Q_B \leq 24$$

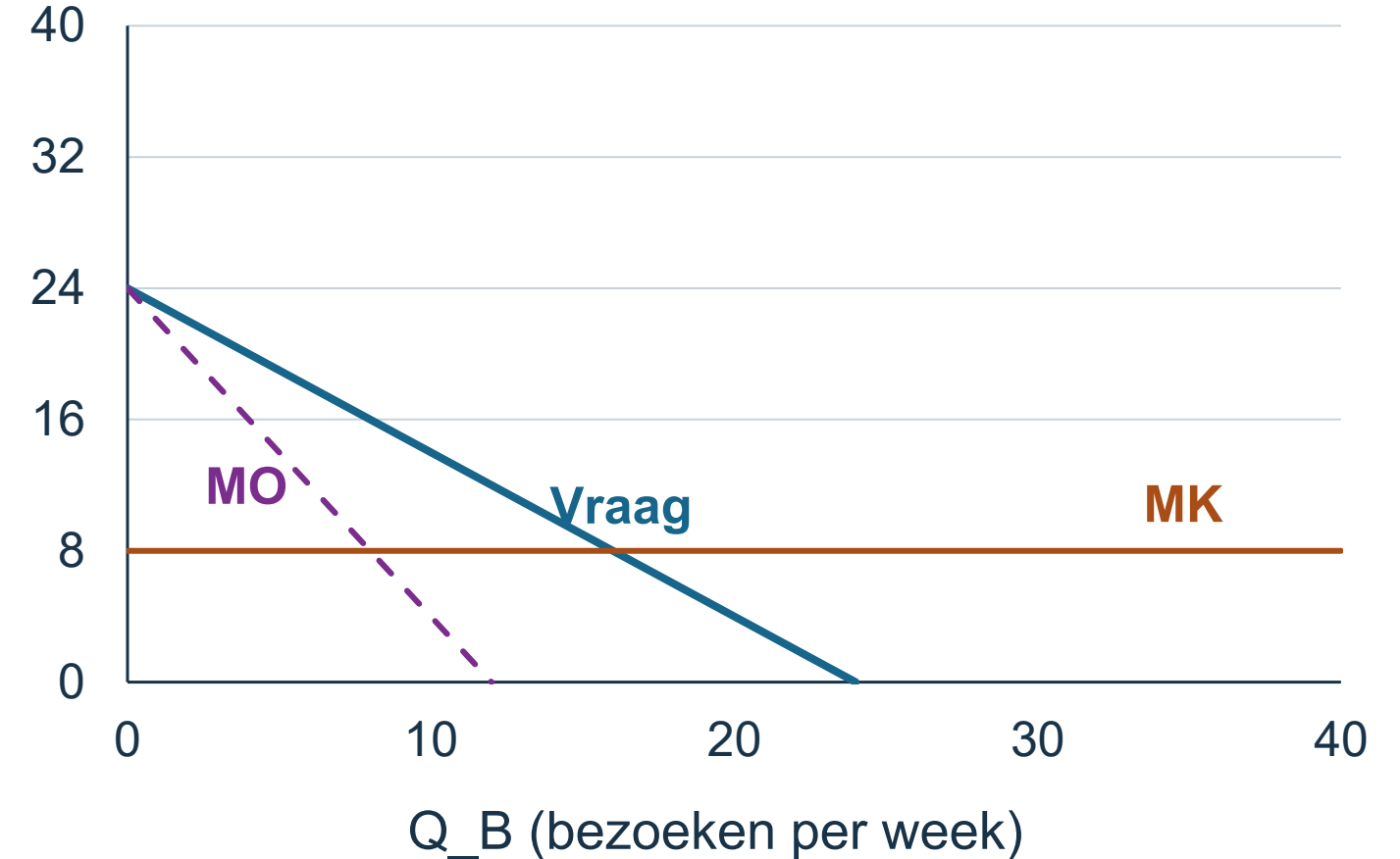
Groep A

P, MO en MK (€ per bezoek)



Groep B

P, MO en MK (€ per bezoek)



Opgave 16 · Bron B: de vergelijking

Gegeven	Eén prijs	Groeps prijzen
Prijs per bezoek	€ 20 voor A en B	Afzonderlijk winstmaximaal
Afzet A / afzet B	20 / 4 bezoeken per week	Te berekenen
Totale CS per week	€ 208	€ 160

De vraag en kosten veranderen niet. Er zijn geen externe effecten.

Gebruik beide bronnen. Je hoeft de gemeenschappelijke prijs van € 20 niet opnieuw te bepalen.

Opgave 16 · Deelvragen a, b en c

a · 3p

Bereken per groep MO, de winstmaximale hoeveelheid en de groepsprijs.

b · 3p

Bereken TO en winst bij één prijs en bij de groeps prijzen.

c · 2p

Welke groep betaalt meer en welke minder? Noem één noodzakelijke voorwaarde uit bron A.

Opgave 16 · Deelvragen d en e

d · 3p

Bereken met bron B PS en TS in beide situaties. Is de hogere winst hier ook een hogere totale welvaart?

e · 2p

Waarom bewijst deze ene case niet dat prijsdiscriminatie altijd welvaart verlaagt?

16a · Bereken de winstmaximale hoeveelheden

Stap	Groep A	Groep B
TO = P × Q	$40Q_A - Q_A^2$	$24Q_B - Q_B^2$
MO	$40 - 2Q_A$	$24 - 2Q_B$
MO = MK	$40 - 2Q_A = 8$	$24 - 2Q_B = 8$
Oplossen	$32 = 2Q_A \rightarrow Q_A = 16$	$16 = 2Q_B \rightarrow Q_B = 8$

MO daalt door MK heen: vóór de keuze $MO > MK$; erna $MO < MK$.

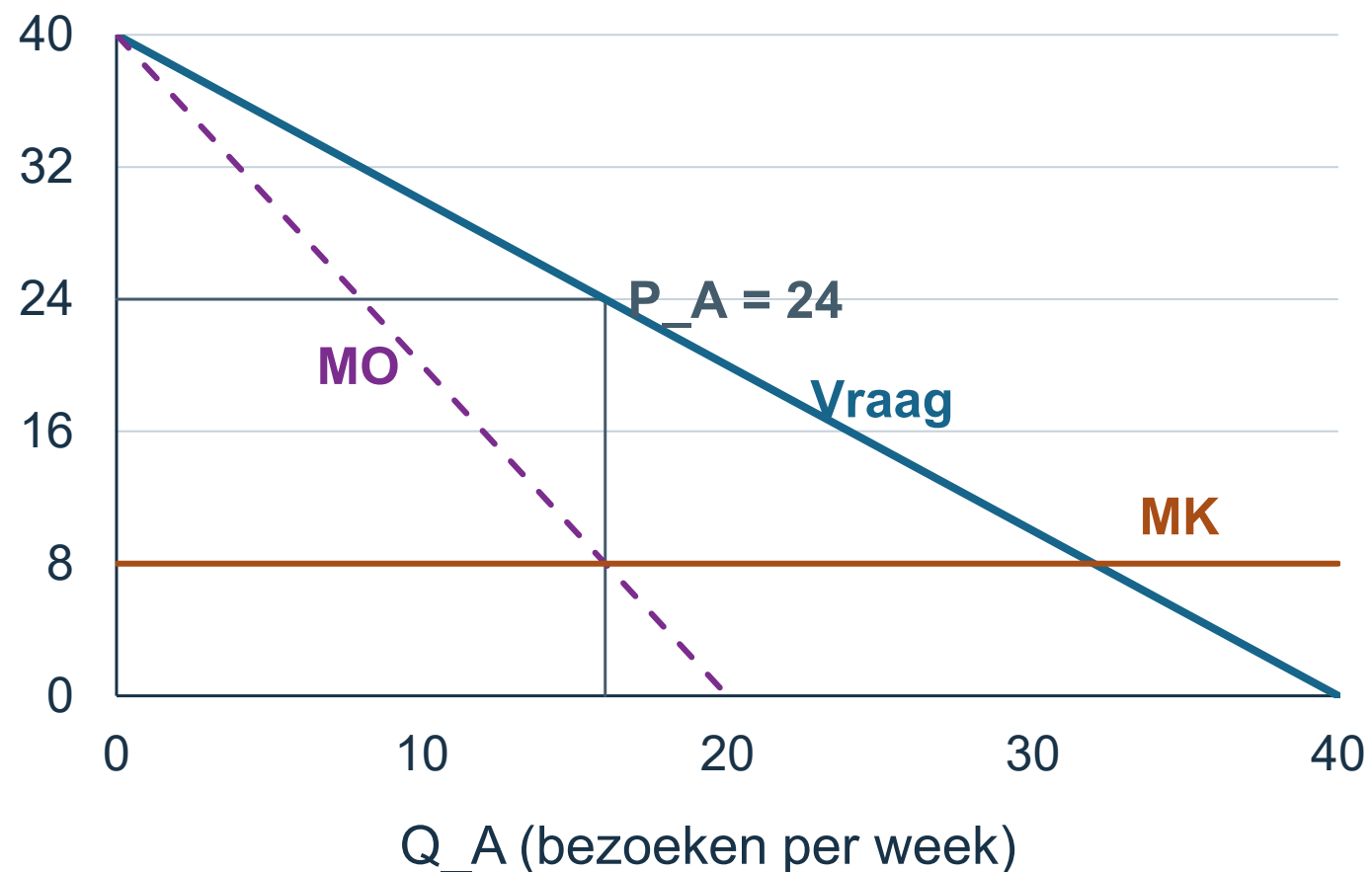
Samen $16 + 8 = 24$ bezoeken per week $\leq$ capaciteit 64.

16a · Lees en controleer de groepsprizen

$$P_A = 40 - 16 = \text{€ } 24 \quad P_B = 24 - 8 = \text{€ } 16 \text{ per bezoek}$$

Groep A

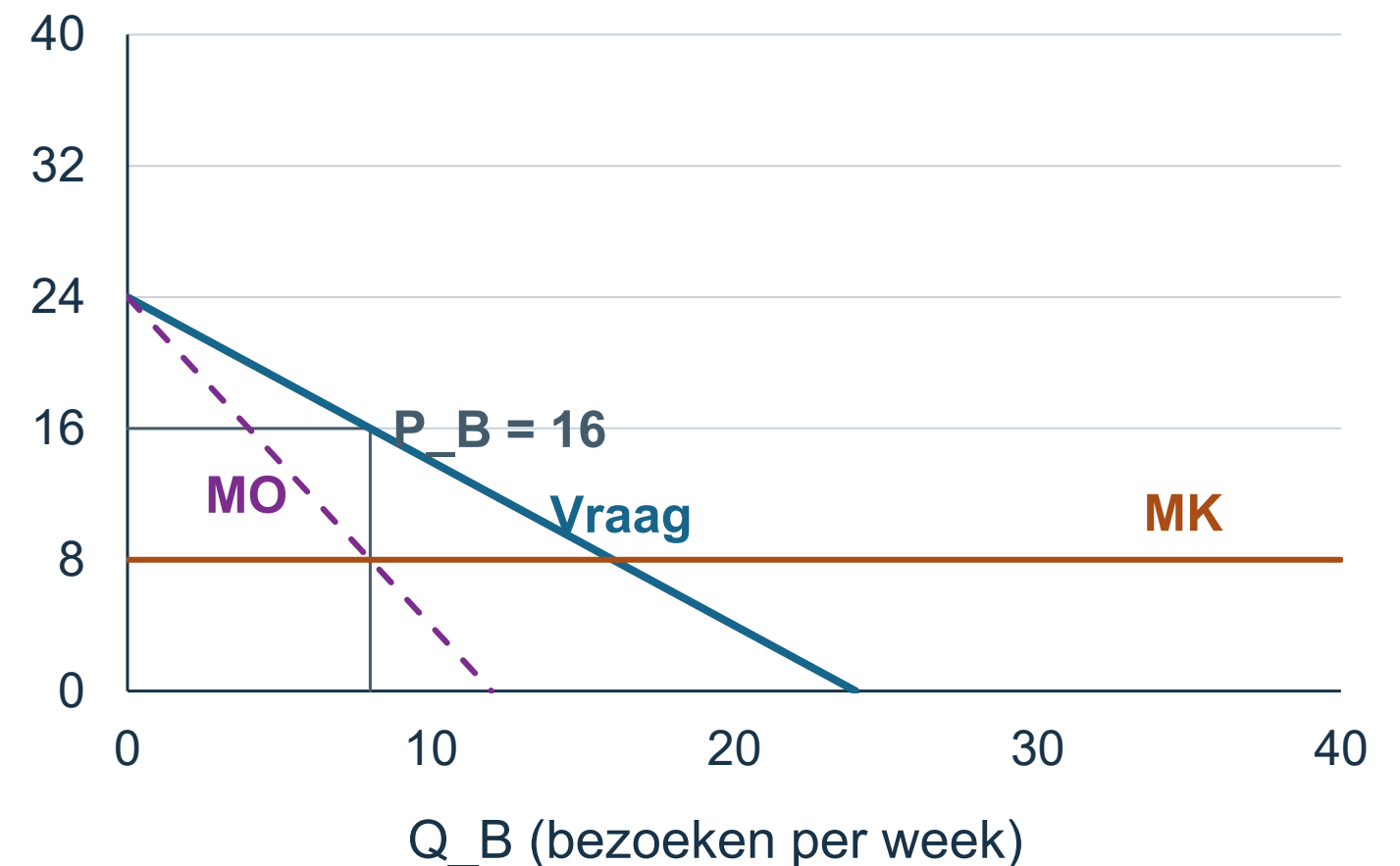
P, MO en MK (€ per bezoek)



$$Q_A = 16 \rightarrow P_A = \text{€ } 24$$

Groep B

P, MO en MK (€ per bezoek)



$$Q_B = 8 \rightarrow P_B = \text{€ } 16$$

16b · Omzet, kosten en winst vergelijken

Per week	Eén prijs: € 20	Groepsprizen
Totale afzet	$20 + 4 = 24$	$16 + 8 = 24$
TO	$20 \times 24 = \text{€ } 480$	$24 \times 16 + 16 \times 8 = \text{€ } 512$
TVK	$8 \times 24 = \text{€ } 192$	$8 \times 24 = \text{€ } 192$
TK = TCK + TVK	$80 + 192 = \text{€ } 272$	$80 + 192 = \text{€ } 272$
Winst = TO – TK	$480 - 272 = \text{€ } 208$	$512 - 272 = \text{€ } 240$

Winst stijgt € 32 per week. De gezamenlijke TCK telt eenmaal.

16c · A betaalt meer, B betaalt minder

Prijs per bezoek	Eén prijs	Groeps prijzen	Verschil
Groep A	€ 20	€ 24	€ 4 meer
Groep B	€ 20	€ 16	€ 4 minder

Eén noodzakelijke voorwaarde uit bron A:

De gecontroleerde persoonlijke passen houden groepen gescheiden en voorkomen doorverkoop.

16d · Meer winst, maar minder totaal surplus

$PS = TO - TVK$ $TS = CS + PS$

€ per week	Eén prijs	Groepsprizen
CS (bron B)	208	160
$PS = TO - TVK$	$480 - 192 = 288$	$512 - 192 = 320$
$TS = CS + PS$	$208 + 288 = 496$	$160 + 320 = 480$

$\Delta TS = -48 + 32 = -\text{€ } 16 \text{ per week}$

Dus in deze case: winst +€ 32, totale welvaart lager.

16e · Eén case bewijst geen algemene richting

FilmLab: deze vraag, deze kosten en deze afzet

In een andere situatie kan een lager groepstarief nieuwe kopers bereiken die anders niets kopen.

**Dan kan de verandering van TS anders uitvallen.
Zonder die gegevens is de algemene richting niet bewezen.**

Controleer je antwoord: winst → klantgroepen → begrensde welvaart.

Deze les: §4.2.2 Prijsdiscriminatie

Nu: Afsluiting / huiswerk

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 16.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

Lesdoelen

Voorwaarden herkennen; per groep Q en P kiezen; omzet, kosten, winst en de verdeling van surplus vergelijken.

Startopdracht

Pagina 66 · Opgaven 10 en 11
Verkennen met de theorie:
10: p. 64 · 11: p. 63

Huiswerk

§4.2.2 · Opgaven 12 t/m 16
Basis: 12 en 13
Zelfstandig: 14 en 15
Doelopgave: 16
Maken en nakijken